

빠른 정답

9-01 O	9-02 O	9-03 X	9-04 O	9-05 O	9-06 X	9-07 X	9-08 X	9-09 O	9-10 O
9-11 X	9-12 O	9-13 X	9-14 X	9-15 O	9-16 O	9-17 X	9-18 O	9-19 O	9-20 X
9-21 O	9-22 X	9-23 O	9-24 O	9-25 O	9-26 O	9-27 O	9-28 O	9-29 O	9-30 X
9-31 O	9-32 O	9-33 X	9-34 X	9-35 O	9-36 O	9-37 X	9-38 O	9-39 O	9-40 O
9-41 X	9-42 X	9-43 O	9-44 X	9-45 X	9-46 O	9-47 X	9-48 O	9-49 O	9-50 X
9-51 O	9-52 X	9-53 O	9-54 O	9-55 O	9-56 X	9-57 O	9-58 O	9-59 O	9-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

9-01 O	알루미늄(Al) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 3개 찍힌다. 알루미늄은 13족이라 원자가 전자가 3개이다.	9-19 O	오비탈 1개에는 최대 2개의 전자가 들어간다. 파울리 배타원리.
9-02 O	금속은 전자를 잃어 양이온이 된다. 금속은 원자가전자를 잃는다.	9-20 X	M 껍질(n=3)의 최대 전자 수는 18이다. $2 \times 3^2 = 18$.
9-03 X	NaCl은 실험식이다. 이온결정은 실험식으로 표현.	9-21 O	같은 주기에서 원자번호가 커지면 유효핵전하가 커진다. 양성자만 늘어 인력 증가.
9-04 O	지각 질량비 1위는 산소이다. $O > Si > Al > Fe$.	9-22 X	탄소의 바닥상태 전자 배치는 $1s^2 2s^2 2p^2$ 이다. 탄소는 전자 6개라 $2p^2$.
9-05 O	하버보슈법은 식량 부족 문제 개선에 기여했다. 질소 비료 대량 생산.	9-23 O	같은 족에서 아래로 갈수록 원자 반지름이 커진다. 전자껍질 수 증가.
9-06 X	H_2O 1몰의 질량은 18 g이다. $1 \times 2 + 16 = 18$.	9-24 O	같은 주기에서 이온화 에너지는 대체로 커진다. 유효핵전하 증가.
9-07 X	$0^\circ C$, 1기압에서 기체 2몰의 부피는 44.8 L이다. 1몰 22.4 L, 2몰 44.8 L.	9-25 O	전기음성도가 가장 큰 원소는 플루오린(F)이다. F가 전기음성도 최대.
9-08 X	0.5몰은 3.01×10^{23} 개의 입자이다. 1몰의 절반.	9-26 O	알칼리 금속은 아래로 갈수록 반응성이 커진다. 이온화 에너지가 작아진다.
9-09 O	화학반응에서 원자는 보존된다. 원자는 생성·소멸하지 않는다.	9-27 O	이온결합 물질은 고체 상태에서 전기가 통하지 않는다. 이온이 고정되어 있다.
9-10 O	$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 에서 N_2 1몰은 NH_3 2몰을 만든다. 계수비 1 : 2.	9-28 O	금속결합은 금속 양이온과 자유전자 사이의 인력이다. 전자 바다 모형.
9-11 X	메테인 연소식은 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ 이다. O_2 계수가 2여야 균형.	9-29 O	공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다. 강한 공유결합 그물 구조.
9-12 O	질량수는 양성자수와 중성자수의 합이다. 전자 질량은 무시.	9-30 X	이온의 전하가 클수록 격자 에너지가 커진다. 전하가 클수록 인력이 강하다.
9-13 X	동위원소는 양성자수가 서로 같다. 같은 원소이므로.	9-31 O	전자쌍 반발 이론에 따르면 중심 원자 주위 전자쌍은 서로 반발을 최소화하도록 배치된다. VSEPR의 기본 원리.
9-14 X	원자핵은 원자 부피의 극히 일부만 차지한다. 질량 대부분, 부피는 거의 비어 있다.	9-32 O	분자에서 두 원자가 공유하여 결합에 참여하는 전자쌍을 공유 전자쌍이라 한다. 결합에 쓰이는 전자쌍이 공유 전자쌍.
9-15 O	알파 입자 산란 실험으로 원자핵을 발견했다. 러더퍼드의 실험.	9-33 X	중심 원자의 전자쌍이 2개이면 선형으로 배치된다. 2개는 직선 배치.
9-16 O	보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다. 특정 준위만 허용.	9-34 X	중심 원자의 전자쌍이 3개이면 평면 삼각형으로 배치된다. 3개는 평면 삼각형.
9-17 X	백색광은 연속 스펙트럼을 만든다. 모든 파장이 연속으로 나타난다.	9-35 O	중심 원자의 전자쌍이 4개이면 정사면체로 배치된다. 4개는 정사면체.
9-18 O	전자가 높은 준위로 갈 때 에너지를 흡수한다. 낮은→높은 전이는 흡수.		

9-36 O	전자쌍이 2개일 때 전자쌍 사이의 각은 180°이다. 직선 배치.
9-37 X	전자쌍이 3개일 때 전자쌍 사이의 각은 120°이다. 평면 삼각형 배치.
9-38 O	전자쌍이 4개일 때 정사면체 각은 약 109.5°이다. 정사면체 결합각.
9-39 O	다중 결합은 전자쌍 반발에서 하나의 영역으로 취급한다. 이중·삼중 결합도 한 방향으로 본다.
9-40 O	CO ₂ 는 직선형 분자이다. 결합 영역 2개, 비공유 전자쌍 0.
9-41 X	산소 분자(O ₂)는 이중 결합(공유 전자쌍 2개)으로 이루어져 있다. O ₂ 는 공유 전자쌍 2개의 이중 결합.
9-42 X	BF ₃ 는 평면 삼각형 분자이다. 결합 영역 3개, 비공유 전자쌍 0.
9-43 O	CH ₄ 는 정사면체 분자이다. 결합 영역 4개, 비공유 전자쌍 0.
9-44 X	NH ₃ 는 삼각뿔 분자이다. 결합 3개 + 비공유 전자쌍 1개로 삼각뿔.
9-45 X	H ₂ O는 굽은형 분자이다. 결합 2개 + 비공유 전자쌍 2개로 굽은형.
9-46 O	물(H ₂ O) 분자에는 공유 전자쌍 2개와 비공유 전자쌍 2개가 있다. O는 공유 전자쌍 2, 비공유 전자쌍 2.
9-47 X	NH ₃ 의 중심 원자 N에는 비공유 전자쌍이 1개 있다. N은 결합 3 + 비공유 전자쌍 1.
9-48 O	H ₂ O의 중심 원자 O에는 비공유 전자쌍이 2개 있다. O는 결합 2 + 비공유 전자쌍 2.

9-49 O	CH ₄ 의 결합각은 약 109.5°이다. 정사면체 구조.
9-50 X	NH ₃ 의 결합각은 약 107°이다. 비공유 전자쌍 반발로 109.5°보다 작다.
9-51 O	H ₂ O의 결합각은 약 104.5°이다. 비공유 전자쌍 2개의 반발로 가장 작다.
9-52 X	비공유 전자쌍의 반발은 공유 전자쌍의 반발보다 크다. 비공유 전자쌍이 더 강하게 반발한다.
9-53 O	CH ₄ , NH ₃ , H ₂ O의 결합각은 CH ₄ > NH ₃ > H ₂ O 순이다. 비공유 전자쌍이 많을수록 결합각이 작다.
9-54 O	NH ₃ 와 H ₂ O의 결합각이 109.5°보다 작은 것은 비공유 전자쌍 반발 때문이다. 비공유 전자쌍이 결합쌍을 밀어낸다.
9-55 O	암모니아(NH ₃) 분자에는 공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개가 있다. N은 공유 전자쌍 3, 비공유 전자쌍 1.
9-56 X	SO ₂ 는 굽은형 분자이다. 중심 S에 비공유 전자쌍이 있다.
9-57 O	공유 결합에서 각 원자는 옥텟 규칙을 만족하려 한다(단, 수소는 전자 2개). 공유 결합도 옥텟을 지향(수소는 2개).
9-58 O	분자의 모양은 중심 원자의 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍의 수로 결정된다. VSEPR의 핵심.
9-59 O	정사면체 구조에서 모든 결합각은 약 109.5°로 같다. 대칭적 정사면체.
9-60 O	질소 분자(N ₂)에는 삼중 결합, 곧 공유 전자쌍 3개가 있다. N ₂ 는 공유 전자쌍 3개의 삼중 결합.